

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS
Università degli Studi di Bari

19/06/2023

1. Siano $X \sim \text{geo}(p)$ e $Y \sim b(2, p)$ v.a. indipendenti, con $p \in (0, 1)$. Si definisca $Z := XY$.
 - a) (2 punti) Determinare il codominio di Z .
 - b) (5 punti) Calcolare $P(Z = 0)$, $P(Z = 2)$ e $P(Z = 3)$.
 - c) (4 punti) Determinare $P(Z = 2k)$ per ogni $k \geq 1$.
 - d) (2 punti) Calcolare $E(Z)$.
2. Siano $X \sim N(\mu, 2)$ e $W \sim \chi_3^2$ v.a. indipendenti, con $\mu \in \mathbb{R}$.
 - a) (3 punti) Determinare, a partire da X e W , una v.a. a legge di Fisher con parametri 3 e 1. (Si noti la dipendenza di tale v.a. da μ).
 - b) (3 punti) E' maggiore la probabilità che $X \leq 2$ se $\mu = 0$ o che $X \geq 1$ se $\mu = 1$?
 - c) (3 punti) E' maggiore $V(X)$ oppure $V(W)$?
3. (10 punti) Le misure di un campione X danno come risultato

$j =$	0	1	2	≥ 3
$N_j =$	4	6	17	6

Si determini, a livello $\alpha = 0.05$ se accettare l'ipotesi $H_0 : X \sim P(2)$.